

IMPLEMENTASI ALGORITMA BASE64 PADA SISTEM LOGIN MENGGUNAKAN JSON WEB TOKEN (JWT) UNTUK AUTENTIKASI WEB

Ulil Asyhar¹, Budi Hartono², Toni Wijarnarko Adi Putra³

^{1,2,3}Department of Informatics, Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Okt 16, 2025

Revised Nov 28, 2025

Accepted Feb 28, 2026

Keywords:

Authentication,
JSON Web Token,
Hashing,
Algorithm Base64,
Web Service

ABSTRACT

Authentication security is a crucial aspect of web application development, particularly in login systems that function as the primary gateway to an application or web service. The authentication process plays a vital role in ensuring that only authorized users can access the system, thereby preventing data breaches, information misuse, and potential system damage. Traditional login methods that store passwords in plain text or rely solely on session IDs are vulnerable to theft and session hijacking. This research proposes the implementation of JSON Web Tokens (JWT) with *Base64* encoding, integrated through Web Service technology, to enhance login system security. JWT is a JSON-based token standard used for secure information exchange between clients and servers. The token consists of three parts—header, payload, signature—each encoded using *Base64URL*. *Base64* is an encoding method that converts binary data into ASCII text, making it safe for transmission over HTTP protocols. In this implementation, the bcrypt algorithm is utilized for password hashing, ensuring that the original password is never stored directly in the database. The Web Service acts as an intermediary for communication between the client and server without the need to store session data on the server. During login, the system verifies credentials, generates a JWT token, and sends it to the client for subsequent authenticated requests. Testing results demonstrate improved security, as tokens can be verified without maintaining server-side sessions, while *Base64* encoding ensures safe data transmission. This implementation is expected to serve as a practical solution and reference for future advancements in web application security.

Corresponding Author:

Ulil Asyhar,
Informatics Department, Faculty of Science & Technology, Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Jl. Majapahit 605, Semarang, Indonesia.
Email: ulilasyhar@gmail.com



1. INTRODUCTION

Autentikasi login merupakan pintu gerbang utama bagi pengguna untuk mengakses kedalam sebuah sistem, sehingga dapat menjadi target yang rawan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun berbagai metode keamanan telah diterapkan, masih banyak kelemahan yang ditemukan, khususnya pada penyimpanan kata sandi dan pengelolaan sesi login. Hal ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan teknik autentikasi yang lebih modern dan aman.

Penelitian ini berfokus pada penerapan JSON Web Token (JWT) yang dipadukan dengan algoritma Base64 encoding dalam sistem login berbasis web. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan autentikasi dengan mencegah penyimpanan kata sandi dalam bentuk asli, mengurangi risiko pencurian sesi (session hijacking), serta menciptakan mekanisme login yang lebih efisien dan tidak bergantung pada penyimpanan sesi di server. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem login yang lebih andal.

Penyimpanan password dalam bentuk plaintext adalah sebuah kelemahan serius [1]. Hal ini menekankan bahwa metode encoding seperti Base64 tidak cukup dan penyerang mudah mengakses password. Base64 yang merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penyandian terhadap data biner sehingga menjadi formasi teks atau menjadi format karakter 7-bit. Kelemahan Base64 encode karena dalam salah satu pemrograman yaitu PHP sudah memiliki coding untuk decode Base64, sehingga tingkat keamanan dari Base64 turun, jika tidak di kombinasikan dengan algoritma lainnya [2]. Base64 itu hanya encoding, bukan enkripsi dan bukan hashing. Autentikasi berbasis token menggunakan JSON Web Token dapat meningkatkan keamanan dan interoperabilitas web service [3]. Pada intinya ketika penggunaan JSON Web Token pada REST Web Service dirancang dengan perencanaan yang baik, JWT dapat membentuk sistem yang sangat skalabel, aman, mampu berinteraksi multi-platform serta dapat diandalkan [3]. Dan penggunaan teknik bcrypt untuk hashing password dengan menambahkan salt, menciptakan karakter yang unik dan mempersulit serangan bruteforce, sementara algoritma AES melindungi data sensitif melalui enkripsi yang sesuai pada bagian database [4]. Penerapan JWT pada sistem autentikasi akan sangat berguna dalam mengamankan data karena JWT token akan divalidasi setiap kali mengakses API [5].

Dalam penelitian ini, penulis merancang dan menguji sistem login berbasis web yang menerapkan hashing password dengan bcrypt, pembuatan token menggunakan JSON Web Token (JWT), dan encoding dengan Base64URL. Pendekatan yang digunakan adalah eksperimental melalui pembangunan aplikasi login sederhana yang terhubung dengan database MySQL. Selanjutnya, sistem diuji melalui beberapa skenario autentikasi dan validasi token untuk menilai keamanan serta efektivitas metode yang diusulkan.

Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan aplikasi web, khususnya dalam hal keamanan autentikasi login. Dengan memanfaatkan JWT dan Base64, sistem dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap data pengguna sekaligus mendukung praktik keamanan modern dalam dunia teknologi informasi.

2. LITERATURE REVIEW

2.1. Representational State Transfer (REST)

Arsitektur komunikasi client server berbasis web untuk komunikasi data yang umumnya menggunakan protokol *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)*, melibatkan proses pembacaan web page tertentu yang memuat sebuah file XML atau JSON [6]. *REST* bersifat stateless yang artinya pesan tidak bergantung pada keadaan percakapan [7]. Arsitektur *REST* digunakan untuk memanipulasi data pada sebuah sistem dengan menggunakan metode protokol *HTTP* seperti GET, POST, DELETE dan lain sebagainya.

2.2. Hash Function

Hash function adalah fungsi yang menerima masukan string yang panjangnya sembarang dan mengkonversinya menjadi string keluaran yang panjangnya tetap [8]. Fungsi hash dapat menerima masukan string apa saja. *Hash function* bersifat *one way function* yang artinya hasil hash tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. *Hash function* sangat berguna dalam bidang kriptografi seperti pencocokan data dengan hasil digest nya. Fungsi hash memberikan nilai integritas data oleh karena itu banyak diterapkan pada bidang kriptografi diantaranya checksum, digital signature dan lain sebagainya.

2.3. Algoritma Bcrypt

Bcrypt adalah sebuah hashing kata sandi yang dapat meningkatkan jumlah ilustrasi yang digunakan agar dapat memperlambat serangan brute force [9]. Ciri dari string hasil fungsi *brcrypt* ialah memiliki awalan “\$2a\$” atau “\$2b\$” atau “\$2y\$”. *Bcrypt* berasal dari cyper blok blowfish yang memiliki fitur akses psedurandom ke memori dari algoritma yang ditujukan untuk melawan serangan brute force [10]. Pada algoritma *Bcrypt*, jumlah proses hash acak yang dijalankan disebut dengan cost. Cost memiliki jumlah minimal sebanyak 10 kali. Perulangan yang dilakukan pun dapat bervariasi hingga lebih dari 31 kali [11]. Menurut [12] dalam penelitiannya, membandingkan algoritma hash yang aman, dihasilkan bahwa algoritma *brcrypt* merupakan algoritma terbaik untuk solusi pengamanan sandi.

2.4. JSON Web Token(JWT)

Javascript Object Notation (JSON) adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer [13]. *JSON Web Token(JWT)* merupakan access token dengan format *JavaScript Object Notation(JSON)* [14]. Token tersebut didesain ringkas dan url safe yang digunakan sebagai autentikasi token pada client server. JWT tersusun atas 3 bagian yaitu header, payload dan signature. Bagian header berisi informasi tentang signature JWT untuk diproses validasi JWT. Payload pada JWT merupakan data aplikasi dimasukkan kedalam JWT. Pada Signature JWT digunakan untuk membuat nilai digest dari header dan payload. Bentuk akhir dari token JWT berupa string yang menggunakan encoding *base64url* [15].

Cara kerja JWT sama seperti password, Ketika pengguna berhasil login maka server akan memberikan token yang disimpan di local storage atau cookies browser. Token digunakan untuk mengakses halaman tertentu, pengguna akan mengirim balik token tersebut sebagai bukti bahwa pengguna sudah berhasil login [3].

Mekanisme autentikasi dilakukan dengan memberikan data kredensial client kepada server untuk diidentifikasi kemudian apabila berhasil melakukan autentikasi maka diberikan sebuah token yang digunakan untuk melakukan request terhadap resource yang tersedia pada sisi server [15].

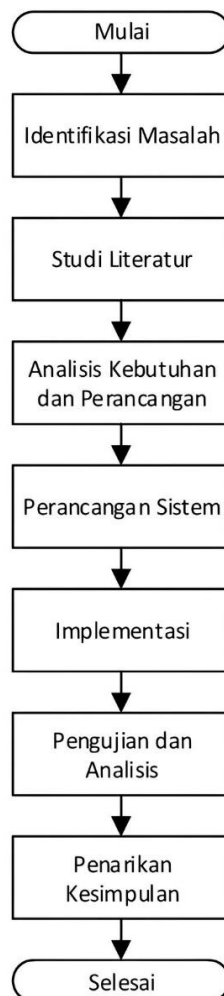
2.5. Algoritma Base64

Algoritma Base 64 merupakan salah satu algoritma untuk Encoding dan Decoding suatu data ke dalam format ASCII, yang didasarkan pada bilangan dasar 64 atau bisa dikatakan sebagai salah satu metode yang digunakan untuk melakukan encoding (penyadian) terhadap data binary. Umumnya digunakan pada berbagai aplikasi seperti e-mail via MIME, data XML, atau untuk keperluan encoding URL [16]. *Base64* sejatinya bukan enkripsi, namun hanyalah sebuah standar penyandian (encoding) [17]. Algoritma *base64* bekerja dengan mengonversi data biner menjadi teks yang dapat dibaca oleh manusia. Dan cara kerja algoritma *base64* yaitu pertama pembagian data, data asli, misalnya file teks, diubah menjadi urutan byte biner dan setiap byte terdiri dari 8 bit, *base64* memproses data ini dalam kelompok 3 byte, yang totalnya menjadi 24 bit. Selanjutnya pemisahan bit, 24 bit tersebut dibagi menjadi empat bagian, masing-masing 6 bit. Kemudian pemetaan karakter setiap bagian dari 6 bit itu diubah menjadi karakter dari tabel *Base64*. Dan *padding* ditambahkan jika data asli tidak dapat dibagi rata menjadi 3 byte, *padding* (=) digunakan di akhir hasil encoding untuk memastikan bahwa panjang output adalah kelipatan dari 4 karakter.

3. METHOD

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksperimental, dengan tujuan untuk merancang serta mengimplementasikan algoritma Base64 pada sistem login berbasis JWT sebagai mekanisme autentikasi web. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi sistem login konvensional yang diterapkan di Gudang Barang Jadi Gatot Soebroto yang belum memiliki lapisan keamanan tambahan, sementara pendekatan eksperimental dilakukan dengan membangun dan menguji sistem login baru menggunakan kombinasi Base64, JWT, dan hashing *brcrypt*.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan administrator gudang mengenai prosedur login yang berjalan, serta studi pustaka terhadap teori keamanan web, JSON Web Token (JWT), dan Base64. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan kebutuhan serta kelemahan sistem login yang ada, dan kuantitatif untuk mengukur waktu respon serta mengevaluasi tingkat keamanan token yang dihasilkan setelah implementasi sistem baru.



Gambar 1. Metodologi Penelitian

Gambar 1 menunjukkan alur proses metodologi/prosedur penelitian. Hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan identifikasi masalah. Pada penelitian ini masalah yang dihadapi yaitu sistem login pada web portal karyawan di Gudang Barang Jadi Gatot Soebroto yang masih lemah dalam sistem keamanan. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Base64 menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk autentikasi web sehingga dapat memberikan keamanan tambahan pada sistem login web portal karyawan yang telah ada.

Studi literatur yang dilakukan meliputi :

1. Membaca dan memahami alur proses login ke dalam sebuah web.
2. Membaca dan memahami teori dari Autentikasi, JSON Web Token(JWT), Hashing, Algoritma Base64, dan Web Service yang bersumber dari Web Online dan Jurnal.
3. Membaca dan memahami alur kerja serta komponen Algoritma Base64, Hashing dan pembentukan JSON Web Token(JWT) yang bersumber dari Web Online dan Jurnal.
4. Membandingkan teknik autentikasi tradisional berbasis session dengan metode berbasis token untuk menemukan solusi yang paling sesuai.

Analisis kebutuhan dan perancangan penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dari sistem login seperti pendaftaran user, halaman login, verifikasi password yang di hashing dengan bcrypt, pembuatan JSON Web Token(JWT), dan validasi token.

Perancangan sistem di desain dengan diagram alur sebagai berikut:

Input Username & Password → Password di-hash bcrypt → Verifikasi data → Jika valid, sistem membuat JWT (di-encode Base64) → Token dikirim ke client → Client menggunakan token untuk setiap request.

Pada tahap ini juga ditentukan struktur database, API endpoint, dan format payload dalam JSON Web Token (JWT). Proses implementasi dilakukan untuk membuat model sistem yang telah dirancang pada perancangan sistem menjadi sebuah aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan pada latar belakang. Sistem dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Node.js/Express dengan MySQL. Library bcrypt digunakan untuk hashing password dan JSON Web Token (JWT) digunakan untuk proses autentikasi dimana payload token di encode menggunakan algoritma Base64.

Pengujian dilakukan untuk menguji sistem perangkat lunak yang telah dibuat apakah berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan yang telah dirancang sebelumnya atau masih ada yang perlu tinjau kembali. Pengujian dilakukan dengan skenario berikut:

Registrasi akun (Berhasil/Gagal) → Login dengan username dan password (Berhasil/Gagal) → Uji validasi JWT (token valid diterima, token salah/expired ditolak) → Logout.

Pengujian yang akan dilakukan antara lain:

1. Pengujian Validasi Hash Password (bcrypt), dilakukan untuk memastikan bahwa hasil verifikasi password menggunakan algoritma hashing bcrypt sesuai dengan input yang diberikan. Password yang benar akan menghasilkan verifikasi berhasil, sedangkan password salah akan ditolak. Pengujian ini bertujuan untuk menjamin keamanan penyimpanan dan verifikasi password pada sistem login.
2. Pengujian Fungsional Sistem Login berbasis JSON Web Token (JWT), pengujian ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan fungsional sistem berjalan dengan benar. Sistem diuji apakah dapat melakukan autentikasi dengan menghasilkan token JWT ketika login berhasil, serta menolak login ketika password salah. Token JWT yang valid dapat digunakan untuk mengakses resource, sedangkan token salah atau expired ditolak.
3. Pengujian Waktu Autentikasi (Login & Token Generation), pengujian ini dilakukan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan sistem dalam proses autentikasi, mulai dari verifikasi password menggunakan bcrypt hingga pembuatan JWT yang di-encode dengan Base64. Hasil pengujian ini menjadi acuan efektivitas dan efisiensi kinerja sistem.
4. Pengujian Validasi Token JWT bertujuan untuk memastikan bahwa token JWT yang diterima oleh sistem hanya dapat dipakai jika masih valid dan sesuai dengan secret key. Token yang valid diterima, sementara token salah atau expired akan ditolak. Pengujian ini penting untuk menjamin keandalan keamanan sistem.

Dengan pendekatan sistematis mulai dari identifikasi masalah hingga tahap pengujian sistem, penelitian ini diharapkan menghasilkan solusi autentikasi login web yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

4. RESULT AND DISCUSSION

4.1. Analisis Perancangan Model

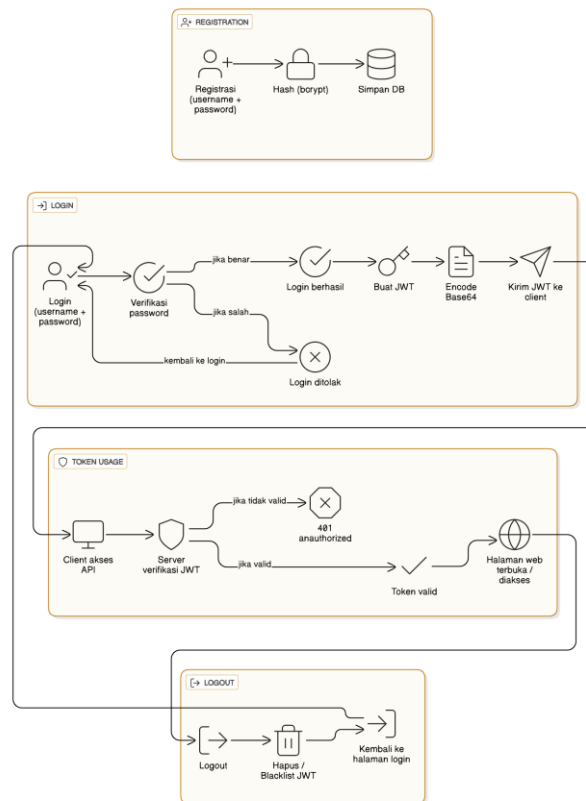
Kebutuhan fungsional REST dari implementasi algoritma Base64 pada JSON Web Token (JWT) sebagai mekanisme autentikasi web di Gudang Barang Jadi Gatot Soebroto PT. Hartono Istana Teknologi adalah sebagai berikut:

1. *Client* dapat melakukan autentikasi (login/register) dengan menggunakan username dan password melalui antarmuka web.
2. *Server REST* dapat memberikan token JWT kepada client apabila autentikasi berhasil dilakukan. Token terdiri dari *header*, *payload*, dan *signature* yang di-encode menggunakan algoritma *Base64URL*.
3. *Server REST* dapat melakukan validasi token JWT yang diterima dari client untuk memastikan keaslian dan integritas data.
4. *Client* dapat mengakses halaman web dengan menggunakan token JWT yang diberikan oleh *server REST*.
5. *Server REST* dapat menolak akses apabila client mengirimkan token yang tidak valid atau token yang sudah kedaluwarsa, dan client diarahkan kembali untuk melakukan login.
6. *Client* dapat melakukan logout dan *server REST* akan menghapus token JWT sehingga tidak dapat digunakan untuk mengakses layanan kembali.

Sistem login yang dirancang menggunakan kombinasi bcrypt, base64, dan JSON Web Token (JWT) dengan fungsi sebagai berikut:

1. *Bcrypt* digunakan untuk melakukan hashing terhadap password sebelum disimpan dalam database. Dengan mekanisme salt yang digunakan, *bcrypt* menjamin bahwa password yang sama tidak akan menghasilkan hash yang identik.
2. *Base64* digunakan untuk meng-encode bagian header dan payload dari JWT agar dapat ditransmisikan dengan aman melalui protokol HTTP.
3. *JSON Web Token (JWT)* mekanisme autentikasi berbasis token yang *stateless*. Data autentikasi tidak lagi disimpan di server, melainkan ditransmisikan dalam bentuk token yang diverifikasi setiap kali ada permintaan akses.

Pada penelitian ini, perancangan sistem autentikasi web menggunakan JSON Web Token (JWT) dengan algoritma Base64 dibagi ke dalam 4 skema.

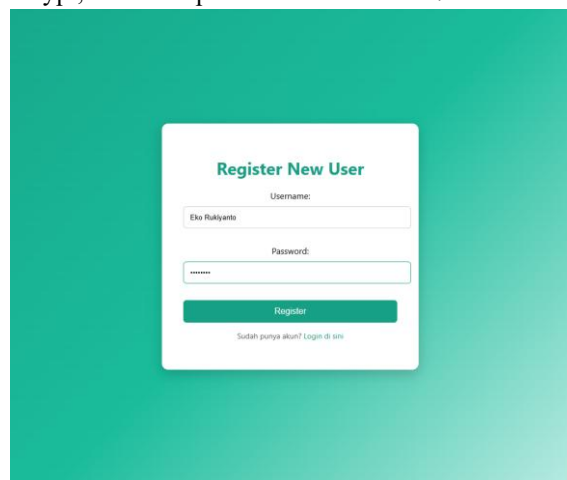


Gambar 2. Skema perancangan sistem autentikasi web

4.2. Implementasi

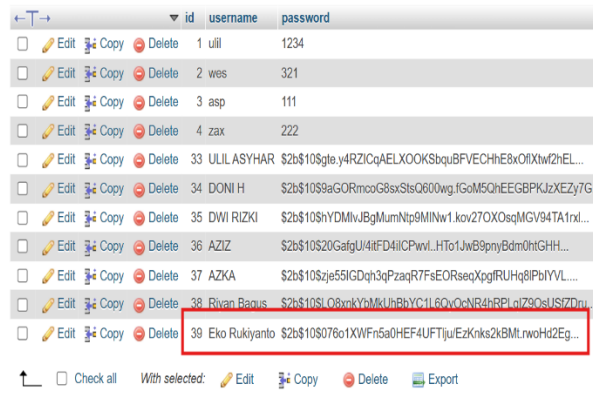
Perancangan yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya diimplementasikan melalui coding ke dalam bahasa pemrograman HTML serta pertukaran data menggunakan JSON.

1. Proses registrasi, pengguna melakukan pendaftaran akun dengan memasukkan nama lengkap dan password yaitu 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, 2 digit terakhir tahun lahir dan 2 digit NIK terakhir. Kemudian password akan di-hash menggunakan bcrypt, lalu disimpan ke dalam database.



Gambar 3. Halaman registrasi

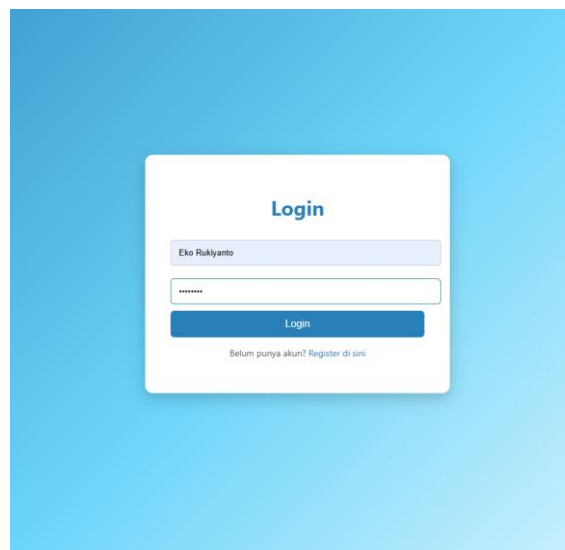
Username dan *Password* yang telah dimasukkan oleh pengguna pada halaman registrasi, jika user tersebut memang belum pernah melakukan registrasi sebelumnya kemudian akan dilakukan *hash* pada *password* sebelum disimpan di *database* yang hasilnya seperti dalam gambar 16, dimana *password* nya sudah bukan plaintext lagi namun sudah menjadi sebuah string panjang yang unik.



	id	username	password
☐	1	uili	1234
☐	2	wes	321
☐	3	asp	111
☐	4	zax	222
☐	33	ULIL ASYHAR	\$2b\$10\$gle.y4RZICqAELXOOKSbquBFVECHhE8xOfIXtw2hEL...
☐	34	DONI H	\$2b\$10\$9aG0RmcoG8sxStsQ600wg.IGoM5QhEEGBPKJzXEZy7G...
☐	35	DWI RIZKI	\$2b\$10\$hyDMhvJBgMumNtp9MINw1.kov27OXOsqMGV94TA1nd...
☐	36	AZIZ	\$2b\$10\$20GafgU4itFD4ilCPwv...HTo1JwB9pnyBdm0htGHH...
☐	37	AZKA	\$2b\$10\$zje55IGDqh3qPzaqR7fsEORseqXpgIRUHq8IPbIVYL...
☐	38	Rivan Rapius	\$2b\$10\$SL08ymkYhMkUjBhYc1160vOoNR4hRPI.nI79QosJSZDn...
☐	39	Eko Rukiyanto	\$2b\$10\$076o1XWFn5a0HEF4UFTjuiEzKrnks2kBMt.rwoHd2Eg...

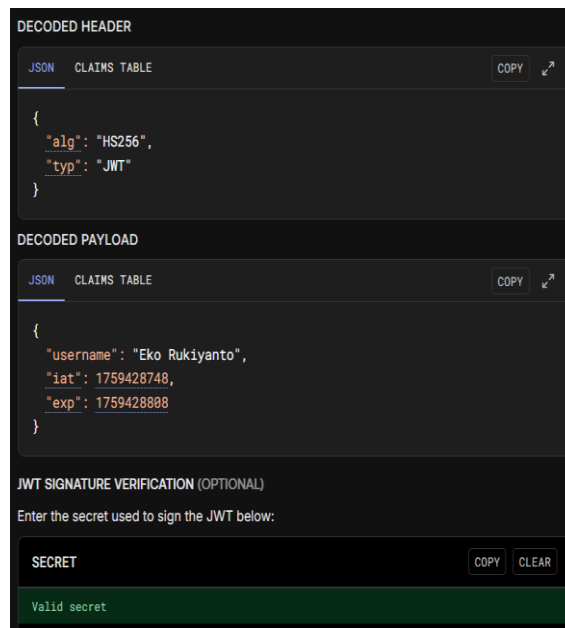
Gambar 4. Database pengguna

- Proses login, pengguna memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebelumnya, server akan memverifikasi password, kemudian jika benar server akan membuat JSON Web Token (JWT) yang kemudian di encode oleh Base64, dan mengirimkannya kepada client. Base64 di JWT hanya digunakan sebagai mekanisme encoding agar data dapat ditransmisikan dengan aman dalam format string melalui protokol HTTP, bukan untuk enkripsi atau hashing.



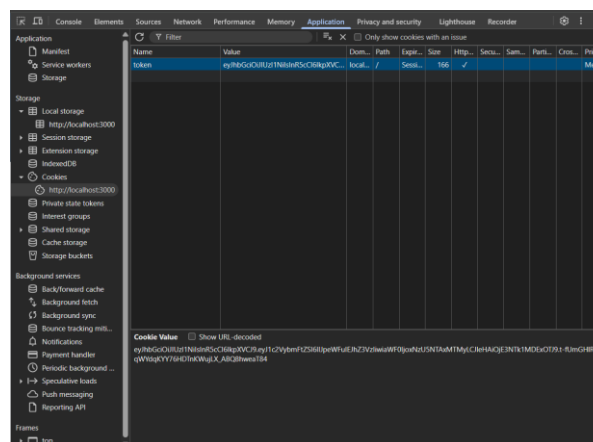
Gambar 5. Halaman login

Gambar 6 menunjukkan bentuk dari JSON Web Token (JWT) yang masih berupa plaintext sebelum di encode oleh Base64. Jadi disinilah peran dari Base64 karena memang JSON Web Token (JWT) tidak bisa terbentuk tanpa proses encoding Base64.



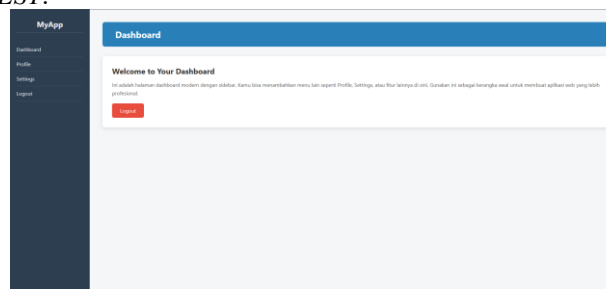
Gambar 6. Bentuk JWT sebelum di encode base64

3. Penggunaan token (*token usage*), setelah user proses login dan server membuat JWT yang telah di *encode Base64* kepada *client* kemudian *client* menggunakan token JWT untuk mengakses API, dan server memverifikasi token yang diterima apabila token valid maka client dapat mengakses halaman web, sedangkan jika token tidak valid maka akses ditolak. Pada gambar 7 JWT yang terbentuk dapat dilihat pada *Browser Developer Tool* > *Application* > *Cookies*.



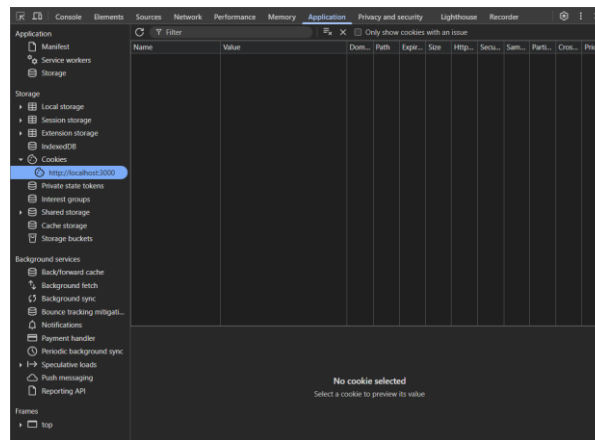
Gambar 7. Token JWT pada Browser Developer Tools

Setelah user berhasil login, *client* dapat mengakses halaman web dengan menggunakan token JWT yang diberikan dan di validasi oleh *server REST*.



Gambar 8. Tampilan halaman dashboard

4. Proses logout, saat user logout halaman maka *server REST* akan menghapus token JWT yang dapat dilihat pada gambar 9, sehingga tidak dapat digunakan kembali dan kemudian akan diarahkan ke halaman login. Token JWT yang dihapus dapat dilihat pada *Browser Developer Tool > Application > Cookies*.

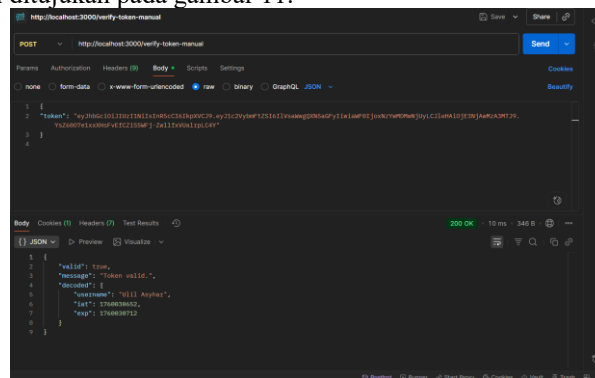


Gambar 9. Token JWT dihapus saat user logout

4.3. Pengujian

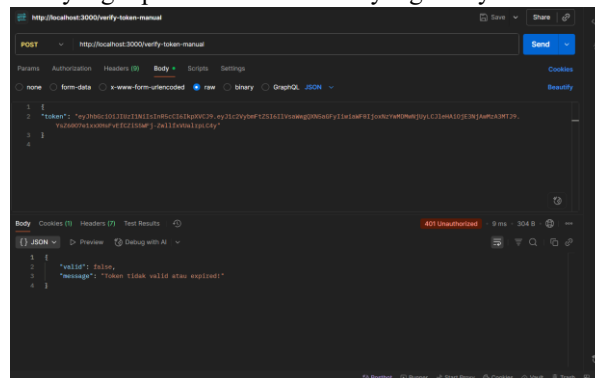
4.3.1. Pengujian data token

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengubah nilai pada token JWT yang telah terbentuk setelah user berhasil login yaitu dengan menambahkan atau merubah satu karakter pada token JWT. Token asli ditunjukkan pada gambar 10 dan token yang telah dimodifikasi ditujukan pada gambar 11.



Gambar 10. Token JWT asli (valid)

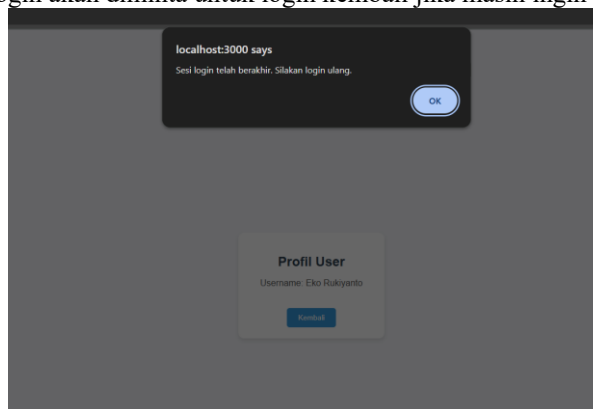
Sedangkan setelah dilakukan modifikasi pada token JWT dengan mengubah "...Zw1lfxVUalrpLC4y" menjadi "...Zw1lfxVUalrpLC4Y" hasil yang diperoleh adalah *False* yang artinya token tidak valid.



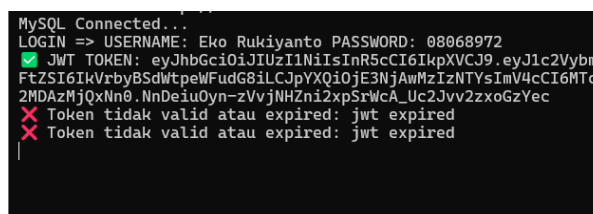
Gambar 11. Token JWT termodifikasi (tidak valid)

4.3.2. Pengujian waktu token *expired*

Pengujian dilakukan untuk mengetahui bahwa setelah dalam waktu 1 menit JWT yang telah terbentuk akan *expired* dan user yang telah berhasil login akan diminta untuk login kembali jika masih ingin mengakses layanan.



Gambar 12. Pesan pada halaman web saat JWT kadaluarsa



Gambar 13. Pesan pada console saat JWT kadaluarsa

4.4. Perbandingan

Perbandingan login yang mengimplementasikan *JWT+Base64* dengan login konvensional (web ess.polytron.co.id) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan login JWT+Base64 dibandingkan login konvensional

Aspek	Metode login konvensional (web ess.polytron.co.id)	Metode login dengan JWT + Base65
Penyimpan Password	Password tersimpan sebagai plaintext	Password tersimpan sebagai hash bcrypt
Mekanisme autentikasi	Username(NIK) + Password	Username + Password => JWT + Base64
Rata-rata waktu respon (ms)	783ms (https public)	109ms (server local)
Waktu sesi login	Tidak ditentukan	1 menit setelah berhasil login

5. CONCLUSION

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma Base64 pada sistem login menggunakan JSON Web Token (JWT) mampu memberikan peningkatan pada aspek keamanan dan efisiensi proses autentikasi web *employee self service* di Gudang Barang Jadi Gatot Soebroto, PT. Hartono Istana Teknologi. Proses encoding dengan Base64 membantu menjaga keutuhan data token saat proses pertukaran informasi antara client dan server, dan JSON Web Token (JWT) tidak bisa terbentuk tanpa proses encoding Base64. Sementara itu, kombinasi hash password dengan bcrypt membuat penyimpanan password menjadi lebih aman, karena data yang tersimpan tidak dapat dengan mudah dibaca atau diretas. Melalui penggunaan JSON Web Token (JWT), sistem login dapat melakukan autentikasi pengguna tanpa perlu menyimpan sesi di server, sehingga beban server menjadi lebih ringan dan risiko kebocoran data dapat diminimalkan. Dari hasil pengujian, sistem terbukti mampu mengenali token yang valid, menolak token yang tidak sah, meminta user untuk login kembali saat JWT sudah expired karena waktu sesi login sudah habis, serta memperbarui token saat proses login ulang.

REFERENCES

- [1] Common Weakness Enumeration(CWE), "plaintext storage of a password," <https://cwe.mitre.org/data/definitions/256.html>.
- [2] A. Apreja, Z. Syarif, A. Ibrahim, and F. Ilmu Komputer, "Analisis Tingkat Keamanan Enkripsi Data Menggunakan Algoritma Base 64 Endcode," 2017.
- [3] R. Gunawan and A. Rahmatulloh, "JSON Web Token (JWT) untuk Authentication pada Interoperabilitas Arsitektur berbasis RESTful Web Service," *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, vol. 5, no. 1, p. 74, Apr. 2019, doi: 10.26418/jp.v5i1.27232.
- [4] K. Nur Isnaini, D. Suhartono, M. T. Jamil, and A. Q. Khoirunnita, "Implementasi Pengamanan Data Menggunakan Teknik Bcrypt Hashing Password dan Algoritma Advanced Encryption Standard (AES)," Jan. 2025, doi: 10.26418/justin.v13i1.84997.
- [5] B. Marcius Ega Wijaya and F. Andreas Sutanto, "Implementasi Sistem Autentikasi JSON Web Token Pada Aplikasi Fieldrent Menggunakan Algoritme SHA-512," vol. 19, p. 11, Aug. 2023.
- [6] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures," California, 2000. Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://www.proquest.com/openview/fc2d064044b971dda476dfb429a2b344/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- [7] World Wide Web Consortium, "Web Service Architecture," <https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/#relwwwrest>.
- [8] R. Munir, "Fungsi Hash Satu-Arah dan Algoritma MD5," Bandung, 2004. Accessed: Oct. 13, 2025. [Online]. Available: <https://informatika.stei.itb.ac.id/>
- [9] T. P. Batubara, S. Efendi, and E. B. Nababan, "Analysis Performance BCrypt Algorithm to Improve Password Security from Brute Force," in *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing Ltd, 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1811/1/012129.
- [10] D. Febrian *et al.*, "IMPLEMENTATION OF BCrypt ALGORITHM ON WEBSITE-BASED HASHING GENERATOR USING LARAVEL FRAMEWORK," *Journal of Information System, Informatics and Computing*, vol. 7, no. 2, p. 199, Dec. 2023, doi: 10.52362/jisicom.v7i2.1130.
- [11] Dan Arias, "Understanding Bcrypt," <https://auth0.com/blog/hashing-in-action-understanding-bcrypt/>.
- [12] G. Jha and N. Popli, "Method for Storing User Password Securely," Jun. 2015. [Online]. Available: www.IndianJournals.com
- [13] JSON.org, "Introduction JSON," <https://www.json.org/json-en.html>.
- [14] J. Bradley, M. Jones, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," *Internet Engineering Task Force (IETF)*, May 2015, [Online]. Available: <http://www.rfc-editor.org/info/rfc7519>.
- [15] B. Satria, A. Kusyanti, and W. Yahya, "Implementasi Algoritme Blake2s pada JSON Web Token (JWT) sebagai Algoritme Hashing untuk Mekanisme Autentikasi Layanan REST-API," Malang, Dec. 2018. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [16] F. Musadat and J. Nur, "APLIKASI KRIPTOGRAFI KEAMANAN DATA MENGGUNAKAN ALGORITMA BASE64," *Jurnal Informatika*, vol. 7, no. 2, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.unidayan.ac.id/index.php/JIU/issue/view/10>
- [17] D. P. Nafisah, R. Syavana, I. M. Akbar, and J. Salsabilla Berliana, "PENGAMANAN DATA MENGGUNAKAN ALGORITMA BASE64," Batam, 2023. [Online]. Available: <https://journal.iteba.ac.id/index.php/jurnalsiteba/index>